



Projekt – Präsentation

Solarparks in Deutschland

Gruppe:	Grün
Präsentatoren:	Lara Nüßler, Christian Willmer, Sarah Elhanbaly
Datum:	11.09.2026
Betreuer:	Ralf Wessels

Inhaltsverzeichnis

1. Hintergrund
2. Ziele
3. Analysen – Ergebnisse & verwendete Werkzeuge
 - a) Analyse 1
 - b) Analyse 2
4. Layouts – erstellte Karten
 - a) Layout 1: *PV-Leistung von Solarparks auf Kreisebene*
 - b) Layout 2: *Die größten Solarparks in Deutschland*
5. Quellenverzeichnis

Hintergrund

-  Solarenergie zur Klimaentlastung
-  PV-Anlagen z.T. als Ersatz für fossile Energieträger
-  durch Solarparks hohe Stromerzeugung zu geringen Kosten
-  Konflikte – hoher Flächenverbrauch, Landwirtschaft
-  QGIS als Analysewerkzeug: Untersuchung räumlicher Verteilung und Flächennutzung, Leistung, Größe etc.
-  Analyse = wichtiges Mittel zur Ersichtlichkeit von Chancen und Nutzungskonflikten

Ziele

- Datenbeschaffung → Datenbereinigung und -aufbereitung
 - Analysen und Auswertungen mit Objektdaten
 - Kartenerstellung mit Ergebnissen
-
- Anwendung erlernter Techniken und Werkzeuge
 - Grundsicherheit in QGIS

Analyse 1 – Aufgabe 1 & 2

1. Welche ist die größte einzelne PV-Einheit nach Anzahl der Solar-Module in Deutschland?

Antwort: Solarpark Groß Dölln

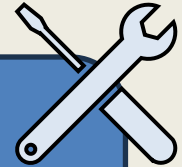
2. Wer ist nach gesamter Nettonennleistung in MW der größte Anlagenbetreiber mit wie viel MW in Deutschland?

Antwort: EnBW SunInvest GmbH & Co. KG mit 233,61 MW

Aufgabe 1

Datenimport

- Attributtabelle
- Nach Feld sortieren
- Modulanzahl ↓



Aufgabe 2

Statistik nach Kategorien

- Betreiber-MaStR-Nr.
- Feldrechner: Summe für Nettonennleistung
- kW / 1000 = MW
- Sortieren ↓



Analyse 1 – Aufgabe 3 & 4

3. Prozentuale Anteile von *Freiflächensolaranlagen* und *Sonstigen Solaranlagen* an Nettogesamtleistung?

Antwort: Freiflächensolaranlagen 99,89%;
Sonstige Solaranlagen 0,11 %

Aufgabe 3

Feldrechner

- Art der Solaranlage
- Summe der Nettonennleistung
- zwei neue Spalten mit Anteilen
- Prozent



4. Welcher Kreis hat die höchste gesamte Nettonennleistung in MW?

Antwort: Märkisch-Oderland mit 932,5 MW

Aufgabe 4

Statistik nach Kategorien

- Nettonennleistung & Layer
- Nach Feld sortieren ↓
- Kreis mit höchster Leistung



Analyse 1 – Aufgabe 5

5. Welcher Landkreis(außer kreisfreie Städte) hat die höchste bzw. niedrigste Nettonennleistung je km² Kreisfläche?

Antwort: Niedrigste = Rheinisch-Bergischer Kreis mit 0,389 kW/km²

Höchste = Oberspreewald-Lausitz mit 471,775 kW/km²

Aufgabe 5

Statistik nach Kategorien

→ Nettonennleistung

Feldrechner

→ Kreisfläche in km²

Verknüpfung der Statistik mit
Summe Kreisfläche

Feldrechner

→ Anteil Nettonennleistung
sortieren ↓ ↑



Analyse 2 – Solarparks über 100 Hektar

Solarparkname	Nettonennleistung in kW	Fläche in ha	Anzahl der Solarmodule
Solarpark Senftenberg/Schipkau	126.538	335,5	893.112
Energiepark Witznitz	415.250	319,4	1.058.186
PVA Neuhardenberg	106.404	208,9	515.256
Solarpark Lieberose	62.800	186,2	885.650
Solarpark Groß Dölln	102.600	182,6	1.511.850
Solarpark Brandenburg-Briest	93.853	177,8	414.936
Solarpark Weesow-Wilmersdorf	150.906	177,6	500.919
Solarpark Finow	80.882	176,8	407.650
Solarpark Jocksdorf	118.350	175,8	683.123
Solarpark Eggebek	138.250	171,6	525.961
Solarpark Finsterwalde	378.960	161,0	378.960
Solarpark Tutow	57.709	151,8	682.420
Solarpark Köthen	61.278	151,0	453.650
Solarpark Schornhof	159.340	142,3	473.364
Solarpark Tramm-Göthen	132.941	138,9	418.548
Solarpark Baitzenburger Land	159.248	137,8	320.628
Solaranlage Waldpolenz	45.970	131,7	897.724
Solarpark Alt Daber	75.353	129,8	919.003
Solarpark Alttrebbin	144.000	121,9	345.072
Solarpark Gottesgabe	154.808	117,1	403.214
Solarpark Döllen	134.355	114,4	278.304

Aufgabe 1

Polygone bearbeiten

Filter: Fläche in ha > 100

Datenrecherche mit OSM:

Parknamen

Feldrechner

→ Fläche (\$area / 10.000)

Sortieren ↓ ↑

Anzahl: 21 Solarparks



Analyse 2 – prozentuale Anteile von Solarparkflächen je Bundeslandfläche

Platz	Bundesländer	Anteil der Solarparkflächen (%)
1.	Brandenburg	0,1916
2.	Saarland	0,1369
3.	Sachsen-Anhalt	0,1335
4.	Bayern	0,1308
5.	Sachsen	0,117
6.	Mecklenburg-Vorpommern	0,1098
7.	Schleswig-Holstein	0,087
8.	Thüringen	0,0742
9.	Rheinland-Pfalz	0,0695
10.	Hessen	0,0334
11.	Baden-Württemberg	0,0329
12.	Niedersachsen	0,0235
13.	Nordrhein-Westfalen	0,0152
14.	Berlin	0,0042
15.	Bremen	0,0025
16.	Hamburg	0,0018

Aufgabe 2

Layer Solarparks auf Gültigkeit prüfen

→ Eventuelle Fehler beheben

→ Geometrien reparieren

→ Überlappungsanalyse mit Bundesländern

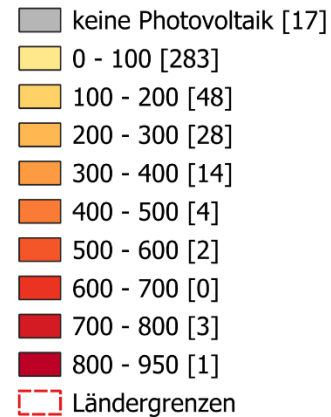
→ Prozente runden



Layout 1: *PV-Leistung von Solarparks auf Kreisebene*

PV-Leistung von Solarparks auf Kreisebene

PV-Nettonennleistung je Landkreis in MW



0 100 200 km

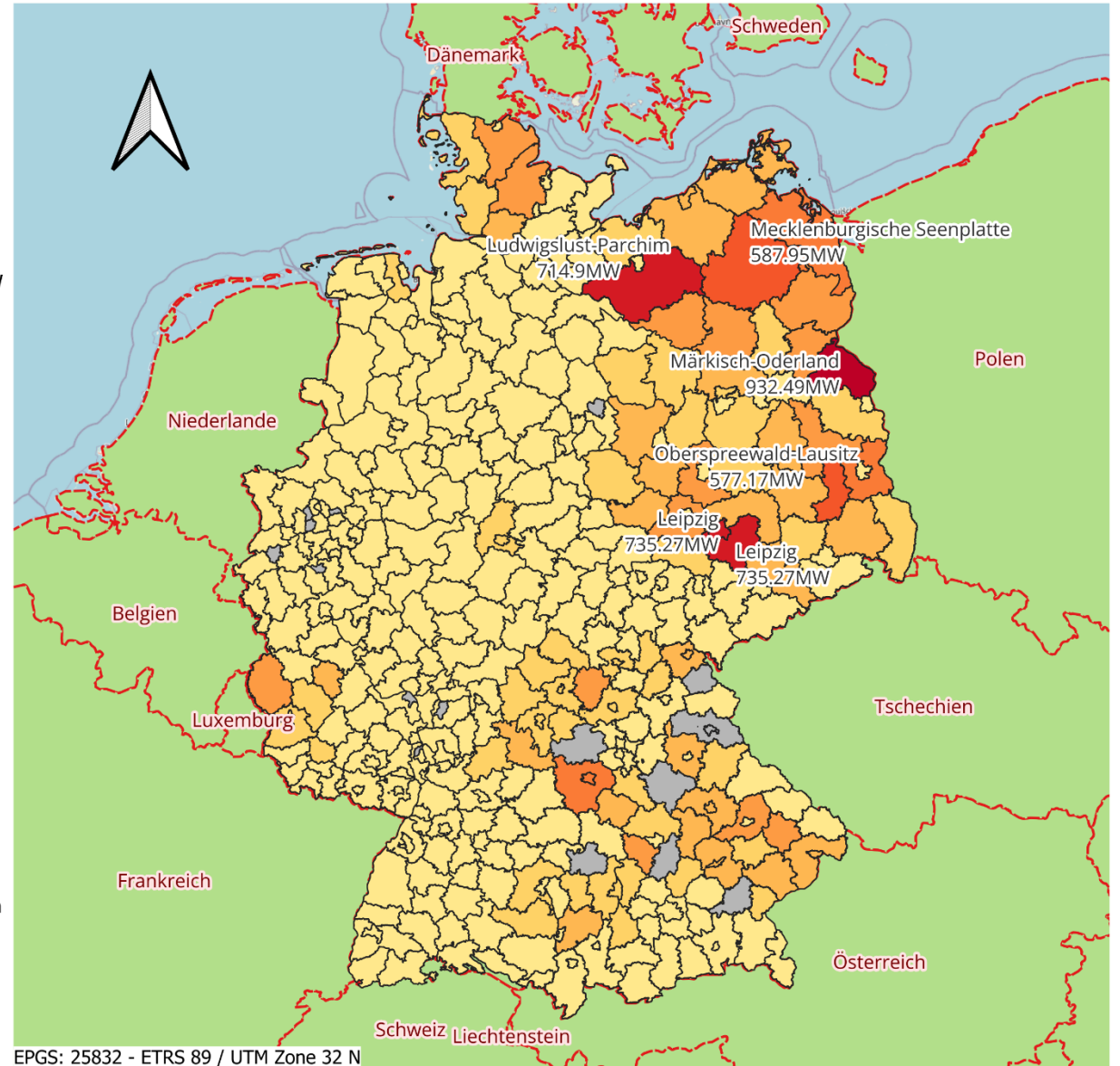
1:5.000.000

Autoren: Gruppe Grün - Lara Nüßler, Christian Willmer, Sarah Elhanbaly

Datum: 09.09.2026

Quellen: © ESRI, OSM, Marktstammdatenregister 2026, BKG (2026) - VG25 (WFS), Natural Earth

EPGS: 25832 - ETRS 89 / UTM Zone 32 N



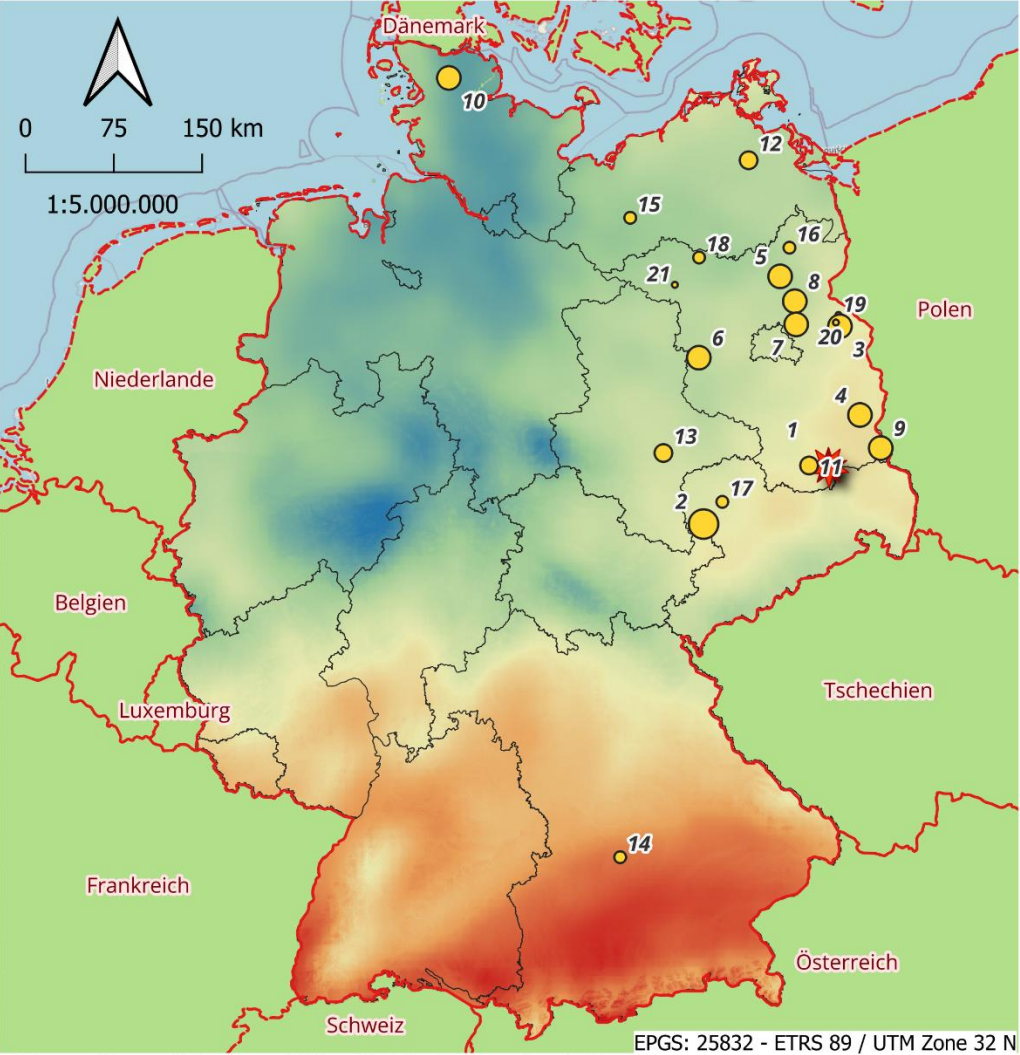
Layout 2: Die größten Solarparks in Deutschland

Die größten Solarparks in Deutschland

Vieljährige mittlere Jahressumme der Globalstrahlung
1991 - 2020; Min. & Max. - Werte



Platz	Solarparkname	Fläche in ha	Anzahl der Module
1	Solarpark Senftenberg/Schipkau	335,54	893.112
2	Energiepark Witznitz	319,41	1.058.186
3	PVA Neuhardenberg	208,92	515.256
4	Solarpark Lieberose	186,15	885.650
5	Solarpark Groß Dölln	182,58	1.511.850
6	Solarpark Brandenburg-Briest	177,83	414.936
7	Solarpark Weesow-Wilmersdorf	177,65	500.919
8	Solarpark Finow	176,83	407.650
9	Solarpark Jocksdorf	175,8	683.123
10	Solarpark Eggebek	171,58	525.961
11	Solarpark Finsterwalde	160,97	378.960
12	Solarpark Tutow	151,82	682.420
13	Solarpark Köthen	151,03	453.650
14	Solarpark Schornhof	142,32	473.364
15	Solarpark Tramm-Göthen	138,89	418.548
16	Solarpark Baitzenburger Land	137,75	320.628
17	Solaranlage Waldpolenz	131,66	897.724
18	Solarpark Alt Daber	129,81	919.003
19	Solarpark Alttrebbin	121,86	345.072
20	Solarpark Gottesgabe	117,11	403.214
21	Solarpark Dölln	114,41	278.304



Autoren: Gruppe Grün - Lara Nüßler, Christian Willmer, Sarah Elhanbaly
Datum: 10.09.2026
Quellen: © ESRI, OSM, Deutscher Wetterdienst (2026), Manske, D. (2025). Geo-locations and System Data of Renewable Energy Installations in Germany (Version V20240104) [Dataset]. Zenodo, BKG (2026) - VG25 (WFS), Natural Earth.

Quellenverzeichnis

- Markstammdatenregister: <https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/>
- Esri, Vantor, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
- Deutscher Wetterdienst:
https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/grids_germany/multi_annual/sunshine_duration/
- <https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/wfs-verwaltungsgebiete-1-25-000-stand-31-12-wfs-vg25.html>
- <https://www.naturalearthdata.com/downloads/10m-cultural-vectors/>
- OpenStreetMap: <https://osmfoundation.org/>
- Manske, D. (2025). Geo-locations and System Data of Renewable Energy Installations in Germany (Version V20240104) [Dataset]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14627853>



The End

**NOCH
FRAGEN
???**